

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN221929441U
标题	电机、电机组件、电机泵组、液压供能装置、底盘系统及车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	喻凤传、陈子恒、薛燕婵、覃晨淞、刘正红
申请日	2023-11-23
Google Patents	CN221929441U
官方 PDF	CN221929441U PDF

2. 整体侵权风险评估

2.1 最高分竞品介绍

本次检索中评分最高的竞品为汇川联合动力 电驱动总成（第五代 180 平台 / 扁线定子汇流排引出结构），总分 85.0，已超过 80 分的侵权风险阈值。该 SKU 以扁线（发卡）定子绕组、端部引出线经汇流排与电机控制器连接为核心结构，属量产乘用车电驱产品。其上市日期未获明确证据（无该 SKU 具体量产/交付时间），因此无法与本专利申请日 2023-11-23 做先后对比；本报告全部证据仅指向该 SKU，不混用汇川其他年款或平台配置。

2.2 最高分竞品的权 1 满足情况速览

C1-F1 明确满足；C1-F2、C1-F3、C1-F4 可能满足。

2.3 TOP-N 一览表

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	汇川联合动力 / 汇川联合动力 电驱动总成（第五代 180 平台 / 扁线定子汇流排引出结构）	85.0	1/4	C1-F2	—

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	去汇川联合动力官网 (en.inovance-automotive.com) 或专利检索平台 (Google Patents/ incopat) 定位汇川名下的“扁线电机定子/汇流排/引出线”结构专利, 查看附图中引出线与绕组的连接方式。
				C1-F4	去专利检索平台 (Google Patents/ incopat) 查汇川联合动力名下“电驱动总成/汇流排/铜排”专利, 或在汽车之家/懂车帝查该电驱总成拆解图, 确认引出线至控制器的电连接件结构。
2	华域汽车 / 华域汽车 定子装配线用新能源汽车驱动电机 (机壳定子合装 / 定子电性检测配置)	85.0	1/4	C1-F2	去华域电动官网 (www.hasco-eds.com) 产品页、或专利数据库 (Google Patents / CNIPA) 检索华域电动名下'驱动电机'专利, 查看其说明书附图中定子铁芯结构示意图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	去华域电动官网 (www.hasco-eds.com) 产品资料页、或汽车产业链知识平台 (行行查 www.hanghangcha.com) 检索华域电动扁线电机定子的内部结构示意图/拆解图。
				C1-F4	去华域电动官网 (www.hasco-eds.com) 或国家知识产权局 (CNIPA) 检索华域电动名下'驱动电机 引出线 连接'相关专利, 查看说明书附图中引出线与控制器之间的转接排/连接件结构; 或去汽车维修资料平台 (畅易汽车网 asemanshop.com) 定位适配该电机的维修手册电气连接章节。
3	日本电产 (尼得科) / 尼得科 车载直流无刷电机 (22H704H070 型号 / 12V 规格)	42.5	0/4	C1-F4	去 https://www.nidec.com (尼得科官网) 或 https://www.nidec-group.cn 的技术资料/下载专区, 定位 22H704H070 或同系列小型车载 BLDC 的产品规格书/外形尺寸图/接线说明; 亦可在 https://www.qixiu88.com 等汽修资料站查 22H704H070 相关电机零部件目录。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
4	尼得科（日本电产） / 尼得科 定子制造装配机用驱动电机定子（NIDE 全自动定子装配产线配套）	30.0	0/4	C1-F1	在尼得科中国官网（nidec-group.cn）产品目录或工业电机类目下检索该配套电机整机的产品页，或向 NIDE 索取该产线配套电机的选型手册。
				C1-F2	在尼得科官网（nidec-group.cn）该配套电机产品页或沐风网/沐风网同类图纸库查找该定子铁芯结构图，或向 NIDE 索取定子总成图纸。
				C1-F3	在沐风网（mfcad.com）定子结构图纸区或尼得科官网产品资料下载区，查找该配套电机的定子绕组图或绕组引出线接线示意图。
				C1-F4	在尼得科官网（nidec-group.cn）该电机产品页的资料下载区查找接线图/端子连接示意，或向 NIDE 索取电机引出线与控制器端子连接图纸。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
5	博世 / 博世 电机 定子端部接线结构（引出端子 / 引出线端盖接头形式）	30.0	0/4	C1-F1	去博世官网 (bosch-mobility.com) 或汽车之家/盖世汽车，定位博世 eAxle / 48V 电机产品规格页或拆解报道，确认博世电机的定子绕组引出线结构。
				C1-F2	去博世官网或畅易汽车网，定位博世某量产电机（如 eAxle / EM 系列）的产品手册，查看定子铁芯相关章节。
				C1-F3	去博世官网、畅易汽车网或汽车之家论坛，定位博世驱动电机/48V 电机维修手册或拆解图，查看定子绕组出线结构。
				C1-F4	去博世官网产品页或畅易汽车网，定位博世电驱总成/电机维修手册中电机与控制器接线章节，查看端子/铜排抵接结构。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 汇川联合动力 电驱动总成（第五代 180 平台 / 扁线定子汇流排引出结构）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	汇川联合动力 / Inovance Automotive (Suzhou Inovance United Power)

字段	值
产品（中/英）	汇川联合动力 电驱动总成（第五代 180 平台 / 扁线定子汇流排引出结构） / Inovance Automotive 5th-gen 180 eDrive assembly (hairpin stator busbar lead-out)
SKU 锁定	第五代 180 平台 / 扁线定子汇流排引出结构。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	汇川联合动力第五代 180 平台电驱动总成，电机采用扁线（发卡）定子绕组，端部引出线通过汇流排与电机控制器连接，属量产乘用车电驱产品。
上市日期	未明确（无该 SKU 具体量产/交付时间证据）
侵权评分	85.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种电机，其特征在于，所述电机包括： 定子铁芯； 绕组，所述绕组包括： 绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和 引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体；以及 电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种电机	汇川联合动力为新能源汽车动力总成/电机/电机控制器制造商，其产品矩阵包含多款量产电机（PM44-H、PM45-H、PI44-H、PI45-H 等）	明确满足	https://www.sohu.com/a/730503982_121338881	① 权1 X: “电机”= 将电能转换为机械能的电磁装置（二值：是/否为电机）。② 候选 Y: 汇川联合动力公开产品线含多款明确命名为“电机”的量产产品（PM44-H 发卡扁线电机、PI45-H 异步电机等），属同类装置。③ 对比：(a) 概念等价=是（均为电机）；(b) 量纲=是（二值 是/否）；(c) 参考系=是（同类装置分类，均指乘用车驱动电机）；(d) 反向证据=无。全部“是”+无反向→ 维持明确满足。该特征不区分 SKU，仅证明候选主体为电机制造商。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	定子铁芯	汇川联合动力公开资料明确其电机定子“依托成熟发卡设计平台”，定子绕组方案由传统散线升级多层发卡；定子必然含定子铁芯（发卡线圈穿入定子槽内）。但汇川本 SKU 的定子铁芯结构无直接明文。	可能满足	1. https://m.sohu.com/a/730503982_121338881/?pvid=000115_3w_a 2. https://m.163.com/news/article/HL8B5K610518R7KI.html	① 权1 X：“定子铁芯”= 电机内承载绕组的导磁铁芯（实义部件，二值 有/无）。② 候选 Y：汇川公开资料明确其电机采用发卡（扁线）定子绕组——“定子绕组方案由传统散线升级多层发卡”“穿进定子槽内”，发卡线圈穿入的对象即定子铁芯，故定子铁芯必然存在（发卡扁线电机物理上不可或缺）。③ 对比：(a) 概念等价=是（发卡电机定子的导磁铁芯与权1“定子铁芯”同一部件）；(b) 量纲=是（二值 有/无）；(c) 参考系=是（均指电机定子内承载绕组的铁芯）；(d) 反向证据=无。差异仅在于缺少本 SKU 定子铁芯的叠片/冲片结构图，但权1 不限定子铁芯具体结构，公开“定子工艺/发卡穿入定子槽”可严谨推出定子铁芯存在 → 维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	绕组，所述绕组包括：绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体	汇川联合动力公开资料明确电机采用扁线/发卡定子绕组（绕组本体=发卡线圈，穿入定子槽固定）；扁线电机与外部电流传输通过汇流铜排/引出线实现，引出线连接于绕组本体。但汇川本 SKU 的“引出线第一端连接绕组本体”定位关系无直接明文。	可能满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202220202406.html	① 权1 X：“绕组本体固定连接于定子铁芯”+“引出线第一端连接于绕组本体”（两个部件 + 一个连接定位关系）。 ② 候选 Y：汇川“定子绕组方案由传统散线升级多层发卡”，即绕组本体=发卡线圈穿入定子槽（固定连接于定子铁芯）；扁线电机技术领域中“三相引出线可与扁线绕组端部的任意一条或若干条扁线相联接” （xjishu 引述的扁线定子技术实现），即引出线第一端连接于绕组本体。③ 对比：(a) 概念等价=是（发卡线圈=绕组本体，三相引出线=引出线）；(b) 量纲=是（二值 有/无）；(c) 参考系=是（均指扁线电机定子端部的引出结构）；(d) 反向证据=无 （xjishu 引述的是本领域通用扁线定子的汇流结构，非反向）。差异在于缺汇川本 SKU 的引出线连接点明文图，但扁线电机引出线必须从绕组本体接出，属领域公知 → 维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接	汇川联合动力电驱总成“PN出线X/Y两个方向”“电控、电机及减速器一体壳设计”，电机与电机控制器有电连接；扁线电机领域“通过汇流排组件与定子的引出线连接并传给电机控制器”。但“电连接件一端抵接引出线第二端、另一端连控制器”的抵接关系及本 SKU 实物结构无直接明文。	可能满足	1. https://m.sohu.com/a/730503982_121338881/?pvid=000115_3w_a 2. https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202211714605.html 3. https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202220202406.html	① 权1 X：“电连接件”（实义部件），其一端“抵接”引出线第二端，另一端“适于与电机控制器电连接”（连接拓扑）。② 候选 Y：汇川电驱总成“PN出线X/Y两个方向”（说明电机引出端经一定过渡件连到控制器方向）；扁线电机/电驱总成领域“电机控制模块通过汇流排组件与电机定子电连接”，即存在一个连接定子引出线与控制器的过渡电连接件（汇流排/铜排）。③ 对比：(a) 概念等价=是（汇流排/铜排电连接件与权1“电连接件”同为引出线与控制器之间的导体过渡件）；(b) 量纲=是（二值 有/无）；(c) 参考系=是（均指电机引出端至控制器之间的电连接路径）；(d) 反向证据=无。差异在于“抵接”这一具体连接方式及本 SKU 实物图缺明文，但机械抵接接触（含焊接/压接）为电连接件常见实现，权1 未限定连接方式细节 → 维持可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述绕组本体和所述引出线为一体件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述绕组本体和所述引出线为一体件	公开证据未揭示 汇川本 SKU 绕组本体与引出线是否为一体件（一体成型 / 焊接一体）还是两个分立件焊接	证据不足	https://m.163.com/news/article/HL8B5K610518R7KI.html	① 权1 从属 X：“绕组本体与引出线为一体件”（整体成型，二值 是/否）。② 候选 Y：汇川及行业资料仅描述发卡绕组将绕组做成分卡形状穿入定子、另一端焊接（描述的是发卡线圈之间的焊接，未指明引出线与绕组本体是否一体成型）。③ 对比：(a) 概念=否（一体件是结构成型关系，“发卡焊接”描述的是线圈间连接，未回应引出线是否与绕组本体一体）；(b) 量纲=否（缺结构关系二值证据）；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否且无法在权1限定下解释 → 降证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线	扁线电机领域公开：三相引出线可与扁线绕组端部的扁线相联接（引出线为独立于绕组本体的导线）；但汇川本 SKU 是否采用分立引出线无直接明文	可能满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202220202406.html	① 权1 从属 X：“绕组本体与引出线为两个不同导线”（分立件，二值）。② 候选 Y：扁线电机及电驱总成领域普遍“通过汇流铜排/引出线与扁线绕组相联接”，引出线为相对绕组独立成型的导线，再与绕组端部连接。③ 对比：(a) 概念等价=是（分立引出线与权1“两个不同导线”同义）；(b) 量纲=是（二值 是/否）；(c) 参考系=是（均指扁线电机定子端部导电结构）；(d) 反向证据=无。差异在于缺汇川本 SKU 明文，但领域通用做法为分立引出线 → 维持可能满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向	公开证据未揭示汇川本 SKU 电连接件是否含带凸起的电连接端子A、引出线侧面抵接凸起、引出线倾斜于轴向	证据不足		① 权1 从属 X：电连接件含“电连接端子A”（带凸起），引出线侧面抵接凸起，且引出线相对电机轴向倾斜（含角度方向的几何结构）。② 候选 Y：现有证据仅到“汇流排/汇流铜排与扁线绕组联接”层级，无一处描述端子A、凸起、侧面抵接、倾斜角。③ 对比：(a) 概念=否（缺端子凸起结构证据）；(b) 量纲=否（缺几何方向证据）；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否→ 降证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的电机，其特征在于，所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯；所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯	公开证据未揭示引出线硬度大于绕组本体、引出线第一端固定于定子铁芯	证据不足		① 权1 从属 X：引出线硬度 > 绕组本体硬度（材料力学量）+ 引出线第一端固定于定子铁芯（结构关系）。② 候选 Y：现有证据无一处对比引出线与绕组本体硬度，也无引出线第一端固定于定子铁芯的定位描述。③ 对比：(a) 概念=否（缺硬度对比与固定关系）；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。
C5-F2	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影	公开证据未揭示端子A凸起及凸起投影部分重叠引出线投影的几何关系	证据不足		① 权1 从属 X：端子A含凸起 + 引出线抵接凸起 + 垂直轴向平面上凸起投影部分重叠引出线投影（投影几何关系）。② 候选 Y：现有证据无一处描述端子凸起及二者投影重叠关系。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否（缺投影几何证据）；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于，所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起	公开证据未揭示凸起形状及引出线在凸起顶点处抵接	证据不足		① 权1 从属 X：凸起为圆弧状 + 引出线在凸起顶点处抵接（几何形状 + 接触位置）。② 候选 Y：无相关公开证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的电机，其特征在于， 所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面	公开证据未揭示端子A板体及凸起设于板体一侧面的构造	证据不足		① 权1 从属 X：端子A含板体 + 凸起由板体部分凸出或设于板体一侧（结构构造）。② 候选 Y：无相关公开证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4或5中任一项所述的电机，其特征在于， 所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A	扁线电机领域公开电机有三相引出线，通过汇流排/铜排进行三相引出（三相引出结构普遍存在），但汇川本SKU 端子A一一对应关系无明文	可能满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202220202406.html	① 权1 从属 X：三相引出线 + 三相电连接端子A + 各相引出线与各相端子A一一对应（三相结构 + 一一映射关系）。② 候选 Y：扁线电机为三相电机，公开“三相引出线”经汇流排引出（三相对应三相端子）。③ 对比：(a) 概念等价=是（三相引出线=引出线×3，汇流排三相端子=端子A×3）；(b) 量纲=是（三一对应映射）；(c) 参考系=是（均指电机三相引线及对应端子）；(d) 反向证据=无。差异在于缺本 SKU 三相端子一一对应明文，但三相电机引出结构为三相一一对应，属公知 → 维持可能满足。

权利要求 9

9.根据权利要求1至5中任一项所述的电机，其特征在于，所述电连接件构造为转接铜排。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电连接件构造为转接铜排	扁线电机/电驱总成领域公开“电机控制模块通过汇流排组件与电机定子电连接”，汇流排通常为铜排，可视为转接铜排	可能满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202211714605.html	① 权1 从属 X：“电连接件构造为转接铜排”（材料+功能，二值）。 ② 候选 Y：电驱总成领域“电机控制模块通过汇流排组件与电机定子电连接”，汇流排（busbar）通常为铜制导电排，承担定子引出线到控制器之间的转接功能。 ③ 对比：(a) 概念等价=是（汇流排组件=转接铜排，均为导电过渡排）；(b) 量纲=是（二值）；(c) 参考系=是（均指定子引出与控制器之间的电连接件）；(d) 反向证据=无。差异在于缺本 SKU 材质（铜）明文，但 busbar 常规为铜 → 维持可能满足。

权利要求 10

10.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于， 所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器； 所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器	电驱总成领域公开电机定子经汇流排与电机控制器电连接（对应端子B连接控制器），但本 SKU 端子B结构无明文	可能满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202211714605.html	① 权1 从属 X：电连接件含“电连接端子B”，端子B适于连接电机控制器（部件 + 功能）。② 候选 Y：电驱总成“电机控制模块通过汇流排组件与电机定子电连接”，即汇流排上存在连接控制器一侧的端子。③ 对比：(a) 概念等价 = 是（连接控制器一侧的端子 = 端子B）；(b) 量纲 = 是（二值）；(c) 参考系 = 是（均指汇流排上连控制器的一端）；(d) 反向证据 = 无。差异在于缺本 SKU 端子B明确命名，但功能等价 → 维持可能满足。
C10-F2	所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	公开证据未揭示端子A与端子B之间的连接板及其与端子B的夹角（90°~180°）	证据不足		① 权1 从属 X：端子A与端子B之间设连接板 + 连接板与端子B夹角 $\in (90^\circ, 180^\circ)$ （几何角度）。② 候选 Y：无一处描述连接板及夹角。③ 对比：(a) 概念 = 否；(b) 量纲 = 否（缺角度数值证据）；(c) 参考系 = 否；(d) 反向证据 = 无。三否 → 降证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的电机，其特征在于，所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器； 每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器	电驱总成领域汇流排与电机控制器三相电连接（三相端子B），但本 SKU 三相端子B无明文	可能满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202211714605.html	① 权1 从属 X：三相端子B，适于连接控制器（三相部件 + 功能）。② 候选 Y：汇流排将交流电输送给定子（三相），故连接器一侧为三相端子。③ 对比：(a) 概念等价=是（三相端子B=汇流排连接器侧三相端）；(b) 量纲=是（三相）；(c) 参考系=是（均指电机至控制器三相连接）；(d) 反向证据=无。差异在于缺本 SKU 明文，但三相电驱总成成为三相连接 → 维持可能满足。
C11-F2	每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	公开证据未揭示每相端子A与端子B间连接板及夹角(90°~180°)	证据不足		① 权1 从属 X：每相端A-端B间设连接板 + 三角均 $\in (90^\circ, 180^\circ)$ （几何角度 $\times 3$ ）。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的电机，其特征在于，三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同；所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同	公开证据未揭示三个连接板的倾斜方向关系	证据不足		① 权1 从属 X：三连接板倾斜方向关系（第一板远离端A1/端A2倾斜，第二、三板同向）（几何方向关系）。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否→ 降证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$	公开证据未揭示三个夹角 $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ 的大小关系	证据不足		① 权1 从属 X：三个夹角数值大小关系 $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ （角度序列）。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否（缺角度序列证据）；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接	扁线电机领域公开“扁线电机通过汇流铜排实现能量传输，铜排与绕组联接”“超低温工艺”，涉及绕组与铜排的焊接，但本 SKU 端子A凸起及引出线与凸起焊接无明文	可能满足	1. https://m.sohu.com/a/730503982_121338881/?pvid=000115_3w_a 2. https://www.xjishu.com/zhuanli/60/202220202406.html	① 权1 从属 X：绕组本体+引出线第一端连接绕组本体 + 端子A含凸起 + 引出线与凸起焊接（部件 + 焊接关系）。② 候选 Y：汇川“超低温工艺电机”采用多光斑激光深熔焊（焊接工艺），扁线电机通过汇流铜排实现与绕组联接（焊接为常见连接）。③ 对比：(a) 概念等价=是（引出线与铜排端子焊接=引出线与凸起焊接）；(b) 量纲=是（二值 焊接/非焊接）；(c) 参考系=是（均指引出线与铜排端子的焊接连接）；(d) 反向证据=无。差异在于缺“凸起”这一具体结构明文，但铜排与引出线焊接为公开工艺 → 维持可能满足。

权利要求 14

14.一种电机组件，其特征在于，所述电机组件包括：如权利要求1至13中任一项所述的电机；以及 电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳；和 散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	一种电机组件，包括：电机	汇川电驱总成含电机（三合一电驱动总成），已证电机存在	明确满足	https://m.sohu.com/a/730503982_121338881/?pvid=000115_3w_a	① 权1 从属 X：电机组件含电机（二值）。② 候选 Y：汇川三合一电驱动总成明确含电机。③ 对比：(a) 概念等价=是；(b) 量纲=是（二值）；(c) 参考系=是（均为电驱总成内的电机）；(d) 反向证据=无。全部“是”+无反向 → 明确满足。
C14-F2	电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳	汇川三合一电驱动总成“电控、电机及减速器一体壳设计”，电机控制器作为独立部件位于电机外部并与电机壳连接集成	可能满足	https://m.sohu.com/a/730503982_121338881/?pvid=000115_3w_a	① 权1 从属 X：电机控制器设于电机外部 + 连接至电机机壳（部件 + 位置 + 连接）。② 候选 Y：汇川“电控、电机及减速器一体壳设计”，电控（电机控制器）为独立于电机的部件，与电机壳一体集成连接。③ 对比：(a) 概念等价=是（电控=电机控制器）；(b) 量纲=是（二值）；(c) 参考系=是（均指电驱总成内控制器与电机的相对位置）；(d) 反向证据=无。差异在于“一体壳”与“设置于外部并连接至机壳”表述，一体壳即控制器在电机外部并经壳体连接 → 维持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F3	散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间	汇川电驱总成“油冷设计”“支持最高工作电压900V”，但无“散热器设于电机与控制器之间”的明文结构证据	证据不足	https://m.sohu.com/a/730503982_121338881/?pvid=000115_3w_a	① 权1 从属 X：散热器位于电机与电机控制器之间（部件 + 位置）。② 候选 Y：汇川资料仅提“油冷设计”，描述的是冷却方式，未描述一个位于电机与控制器之间的散热器部件。③ 对比：(a) 概念=否（油冷描述的是冷却介质/方式，不等于“设于电机与控制器之间的散热器”部件）；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 15

15.一种电机泵组，其特征在于，所述电机泵组包括：根据权利要求1至13中任一项所述的电机，或者根据权利要求14所述的电机组件；以及 液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种电机泵组，包括：电机，或者电机组件	汇川电驱总成含电机（含减速器），可视为电机+变速机构的集成总成，但“电机泵组（电机+液压泵）”无明文	证据不足	https://m.sohu.com/a/730503982_121338881/?pvid=000115_3w_a	① 权1 从属 X：电机泵组（电机+ 液压泵的组合体）。② 候选 Y：汇川公开的是电驱总成（电控+电机+减速器），未见“电机泵组”“液压泵”相关结构。③ 对比：(a) 概念=否（电驱总成含减速器 ≠ 电机泵组含液压泵）；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。
C15-F2	液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机	公开证据未揭示汇川电机与液压泵同轴设置及连接	证据不足		① 权1 从属 X：液压泵与电机同轴 + 连接至电机（部件 + 同轴关系）。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的电机泵组，其特征在于，所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧	公开证据未揭示 汇川双电机+双液压泵同轴相对布置	证据不足		① 权1 从属 X：双电机同轴相对 + 双液压泵置于两电机外侧（部件数 + 布局）。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 17

17.一种液压供能装置，用于底盘系统，其特征在于，所述液压供能装置包括：如权利要求15或16所述的电机泵组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵，其中，所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器——对应地电连接至两个所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种液压供能装置，用于底盘系统，包括：电机泵组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵	公开证据未揭示 汇川液压供能装置（含电机泵组、双电机双液压泵）	证据不足		① 权1 从属 X：液压供能装置（用于底盘系统）含电机泵组、双电机双液压泵。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F2	所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器一一对应地电连接至两个所述电机	公开证据未揭示汇川一个/两个电机控制器与两个电机的电连接方案	证据不足		① 权1 从属 X：一个控制器连两个电机 或 两个控制器一一对应连两个电机（电连接拓扑）。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 18

18.一种底盘系统，其特征在于，所述底盘系统包括：减振器；和 根据权利要求17所述的液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	一种底盘系统，包括：减振器	公开证据未揭示汇川底盘系统及减振器	证据不足		① 权1 从属 X：底盘系统含减振器。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。
C18-F2	液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器	公开证据未揭示汇川液压供能装置与减振器流体连通	证据不足		① 权1 从属 X：液压供能装置与减振器流体连通。② 候选 Y：无相关证据。③ 对比：(a) 概念=否；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否 → 降证据不足。

权利要求 19

19.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求18所述的液压供能装置或者权利要求18所述的底盘系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	一种车辆，包括：液压供能装置或者底盘系统	汇川电驱产品用于新能源整车，但“车辆含液压供能装置/底盘系统”无明文	证据不足	https://m.sohu.com/a/730503982_121338881/?pvid=000115_3w_a	① 权1 从属 X：车辆含权18 的液压供能装置或底盘系统。② 候选 Y：汇川产品用于新能源整车（证明车辆存在），但无液压供能装置/底盘系统搭载于车辆的证据。③ 对比：(a) 概念=否（缺液压供能装置/底盘系统车载证据）；(b) 量纲=否；(c) 参考系=否；(d) 反向证据=无。三否→ 降证据不足。

TOP2: 华域汽车 华域汽车 定子装配线用新能源汽车驱动电机（机壳定子合装 / 定子电性检测配置）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	华域汽车 / HuaYu Automotive Systems
产品（中/英）	华域汽车 定子装配线用新能源汽车驱动电机（机壳定子合装 / 定子电性检测配置） / HuaYu new-energy vehicle drive motor (stator-casing assembly line / stator electrical test)
SKU 锁定	华域电动扁线/圆线驱动电机（定子装配线所适配的永磁电机，含机壳定子合装、气密检测、定子电性检测工序）
产品介绍	华域汽车定子装配线所适配的新能源汽车永磁电机，产线含机壳加热、定子机壳合装、气密检测与定子电性检测等工序。
上市日期	未明确
侵权评分	85.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种电机，其特征在于，所述电机包括：\n定子铁芯；\n绕组，所述绕组包括：\n绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和\n引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体；以及\n电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种电机	华域汽车电动系统有限公司（华域电动）公开宣称其为新能源汽车驱动电机的研发、生产和销售企业，产品含永磁同步电机 PMSM等车用电机，已实现八层扁铜线驱动电机批产。	明确满足	1. 华域电动汽车电机怎么样/品牌介绍-华域电动联系方式-品牌100网 2. 华域汽车：现有包括电驱动系统、驱动电机及控制器等在内的零部件产品 每经网	① 权1 X：一种电机（车用电机的实体产品，具有完整定子/绕组等结构）。② 候选 Y：华域电动公开宣称其为新能源汽车驱动电机（含PMSM）研发生产销售企业，已实现八层扁铜线驱动电机批产。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，均为车用电机实体产品；(b) 单位/量纲：是，均为实体产品（存在/不存在二值）；(c) 参考系：是，均面向新能源汽车驱动场景；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，维持明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	定子铁芯	现有证据仅能证明华域电动设有"定子生产线"及扁线电机产品线（含扁铜线定子绕组工艺），未见其某一具体驱动电机型号含"定子铁芯"的部件实物/结构说明。	可能满足	1. 华域电动汽车电机怎么样/品牌介绍-华域电动联系方式-品牌100网 2. 想问下各位网友圆线绕组及扁线绕组电机定子截面图对比具体情况？	① 权1 X：'定子铁芯'指电机内部由冲片叠压构成的定子磁路部件——用硅钢片叠压的槽型铁心。 ② 候选 Y：华域电动有'定子生产线'（产线描述）+ 已批产扁线电机（扁线电机工作原理必然由定子铁芯+定子绕组构成，扁线绕组必须嵌入定子铁芯槽内）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，扁线电机产品必然包含定子铁芯（扁线绕组嵌入铁芯槽内才构成可运转电机），由 HHC 文稿中'扁线绕组电机定子截面图'知识层级可严谨推理出扁线电机产品含定子铁芯；(b) 量纲：是，均为二值（实体部件存在/不存在）；(c) 参考系：是，均指具体电机本体内部结构；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，维持'可能满足'（未到明确满足：无某一具体型号的定子铁芯实物/图纸直接证据，仅通过'扁线电机批产'这一事实'必然包含定子铁芯'推理）。

C1-F3	绕组，所述绕组包括：绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体	现有证据证实华域电动已批产压扁线电机（Hair-pin）——其工艺为扁铜线预成形、插入定子铁芯槽内、扭头焊接构成绕组本体，并具三相引出线（Hair-pin 电机的定子绕组需经三相引出线连至电机控制器）。	可能满足	1. 想问下各位网友圆线绕组及扁线绕组电机定子截面图对比具体情况？ 2. 新能源汽车驱动电机成套生产设备-纯电动汽车-新能源汽车及充换电行业-能源产品能源产品供应-能源会	① 权1 X：绕组含'绕组本体（固定于定子铁芯）'+引出线（第一端连接绕组本体）'——即绕组本体嵌在定子铁芯槽中、另有引出线导体自绕组本体引出。 ② 候选 Y：华域电动已批产 Hair-pin 扁线电机（扁铜线预插线入定子铁芯→扭头→焊接，必然形成绕组本体固定于铁芯槽内并引出三相引出线）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Hair-pin 电机的绕制工艺（预插线入定子铁芯、扭头焊接）在原理上必然产出'绕组本体固定于定子铁芯'、并额外连接引出线的结构，与权1 X 同义；(b) 量纲：是，均为实体结构（存在/不存在二值）；(c) 参考系：是，均指电机定子内部的导体结构；(d) 反向证据：无（Hair-pin 电机不存在'无引出线'的可行设计——定子绕组必须引出至控制器端子）。四个维度全为是且无反向证据，但因现有证据为'工艺环节'与'扁线电机批产'，未直接展示华域某一款电机的绕组本体+引出线拼接结构/实物图，严
-------	---	--	-------------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					谨推理下维持'可能满足'。

C1-F4	电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接	现有证据仅证实华域电动扁线电机产线含'三相引出线焊接'工序，且公司产品线含'驱动电机及控制器'，未见'电连接件一端抵接引出线第二端、另一端连至电机控制器'的具体连接结构描述。	可能满足	1. 新能源汽车驱动电机成套生产设备-纯电动汽车-新能源汽车及充换电行业-能源产品能源供应-能源会 2. 投资者提问：华域汽车，在新能源汽车核心的三电系统方面....._新浪财经_新浪网	① 权1 X：'电连接件'一端抵接引出线第二端、另一端与电机控制器电连接——即引出线通过一段电连接件（转接排/端子）与控制器连通。 ② 候选Y：(1) 扁线电机工艺末工序为'三相引出线焊接'（引出线需要焊接至某一段导体/端子才能引出）。(2) 华域同时生产驱动电机与控制器（同一产品线，必然需要机械+电学连接界面）。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：是，扁线电机在三相引出线末端焊接转接导体（转接排/端子）后连接至控制器，与权1 '电连接件'端-端连接结构同义——权1 '电连接件'为功能部件（导体），非限定具体形状/材料；(b) 量纲：是，均为二值（实体连接结构存在/不存在）；(c) 参考系：是，均指电机引出线至控制器的电连接界面；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因现有证据为工艺环节描述（'三相引出线焊接'）而非分解图/剖面图直接展示'电连接件一端抵接引出线、另一端连控制器'的具体结
-------	--	---	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					构，严谨推理下维持'可能满足'。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，\n所述绕组本体和所述引出线为一体件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述绕组本体和所述引出线为一体件	现有证据仅证实华域电动批产 Hair-pin 扁线电机，未公开其绕组本体与引出线是否为'一体件'或'两个不同导线'。	证据不足	想问下各位网友圆线绕组及扁线绕组电机定子截面图对比具体情况？	① 权1 X：'绕组本体和引出线为一体件'指同一根连续导体既构成绕组本体又构成引出线（连续铜线不断开）。② 候选 Y：华域电动批产 Hair-pin 扁线电机——Hair-pin 绕组结构由 U 形扁线预成形、两端分散后扭头焊接，绕组本体与引出线的关系需具体看其端部如何引出。③ 对比：(a) 概念是否等价：无法判断——Hair-pin 结构可能为一体件（若引出线由某根扁线端头直接延伸）也可能为分体件（若引出线单独焊接至绕组端部）——现有公开证据均未明示；(b) 量纲不可比；(c) 参考系为电机绕组内部导体连接方式而非产品信息；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，\n所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线。

C3-F1	所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线	现有证据仅证实华域电动批产Hair-pin 扁线电机（扁线在定子槽内扭头焊接形成绕组本体），未见其引出线是否为独立于绕组本体的'另一根导线'。	可能满足	1. 新能源汽车驱动电机成套生产设备-纯电动汽车-新能源汽车及充换电行业-能源产品能源产品供应-能源会 2. 想问下各位网友圆线绕组及扁线绕组电机定子截面图对比具体情况？	① 权1 X：'绕组本体和引出线为两个不同的导线'——绕组本体（嵌入铁芯槽的导体群）与引出线（外接至控制器的导体）分属两根不同导线，二者以焊接/连接方式导通。② 候选 Y：华域电动扁线电机工艺含独立工序'（11）三相引出线焊接'——扁线绕组本体由 U 形扁铜线在铁芯端部扭头焊接构成，引出线作为独立导体另行焊至相应相端部（工艺分步即暗示导体分体）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，扁线电机'绕组本体扭头焊接完成后，另行焊接三相引出线'的工艺流程与权1 '绕组本体与引出线为两个不同导线'同义——若为同一根连续导线则无需单独设'三相引出线焊接'工序；(b) 量纲：是，均为二值（是否同根导线）；(c) 参考系：是，均指电机内部绕组导体与引出导体的关系；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因证据为流程描述（'三相引出线焊接'工序），非华域某款电机绕组本体的拆解/实物
-------	----------------------	---	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					图，严谨推理下维持'可能满足'。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，\n所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向	现有证据仅提及扁线电机'三相引出线焊接'工艺，未见电连接端子A分体、凸起、引出线侧面抵接、引出线倾斜于轴向的具体结构。	证据不足	新能源汽车驱动电机成套生产设备-纯电动汽车-新能源汽车及充电行业-能源产品能源产品供应-能源会	① 权1 X：'电连接端子A + 凸起 + 引出线侧面抵接于凸起 + 引出线倾斜于电机轴向'——电连接端子A的分体结构、凸起形态、抵接位置（侧面）及引出线的倾斜设置。② 候选 Y：华域电动扁线电机工艺'三相引出线焊接'——仅知工序名，未披露引出线是直还是斜、是否通过凸起抵接、端子A形态。③ 对比：(a) 概念是否等价：无法判断，现有证据无端子分体/凸起/抵接/倾斜的任何信息；(b) 量纲不可比；(c) 参考系为电机端子与引出线的空间几何关系而非产品参数；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的电机，其特征在于，所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯；所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯	现有证据未披露华域电动某款电机引出线与绕组本体的硬度差异，亦未确认引出线第一端是否固定于定子铁芯。	证据不足	想问下各位网友圆线绕组及扁线绕组电机定子截面图对比具体情况？	① 权1 X：'引出线硬度 > 绕组本体硬度'（材料硬度对比量）+ '引出线第一端至少间接地固定于定子铁芯'（位置结构关系）。② 候选 Y：华域电动批产扁线电机（Hair-pin 扁铜线）——扁线电机引出线可能为较粗或较硬的线材，但公开证据未涉及硬度对比与固定位置。③ 对比：(a) 概念无法等价，无证据谈硬度对比与固定方式；(b) 量纲不可比（需材料硬度值）；(c) 参考系不可比；(d) 反向证据无。综降证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影	现有证据未披露华域电动某款电机的电连接端子A分体及'凸起投影部分重叠于引出线投影'的几何结构。	证据不足	电动汽车连接铜排 – 深圳市振勤电子科技有限公司	① 权1 X：'端子A含凸起、引出线抵接凸起，且垂直于轴向的平面上凸起投影部分重叠引出线投影'——涉及端子A凸起与引出线的空间几何关系（投影重叠）。② 候选 Y：第三方铜排厂商的通用产品描述（连接铜排可定制）——与华域电机具体端子A结构无关联。③ 对比：(a) 概念不等价，通用铜排产品≠华域电机端子A；(b) 量纲不可比；(c) 参考系为公司通用产品而非本候选 SKU；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于，所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起	现有证据未披露华域电动某款电机端子上'圆弧状凸起'及引出线在顶点处抵接的具体结构。	证据不足	电机用电气连接器端子-精密五金冲压精密金属冲压件加工电机马达端子微马达支架-桥本精密	① 权1 X：'凸起为圆弧状，引出线在凸起顶点处抵接'——具体几何形态（圆弧）+ 接触位置（顶点）。② 候选 Y：第三方冲压端子供应商的通用产品，未涉及圆弧凸起/顶点抵接——与华域电机具体端子几何无关联。③ 对比：(a) 概念不等价，通用端子≠华域电机端子；(b) 量纲不可比；(c) 参考系非本候选 SKU；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的电机，其特征在于，\n所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面	现有证据未披露华域电动某款电机端子A的'板体+凸起'具体加工结构（板体部分凸出/凸起设于板体一侧）。	证据不足	一种新能源汽车电机用铜排冲压件的制作方法	① 权1 X：端子A含板体，凸起由板体部分向一侧凸出（冲压凸包）或设于板体一侧面。② 候选Y：一篇通用'新能源汽车电机用铜排冲压件'专利——不同申请人、不同方案的铜排冲压件，与华域电机端子A无直接关联。③ 对比：(a) 概念不等价，第三方专利≠华域电机端子A；(b) 量纲不可比；(c) 参考系非本候选SKU；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4或5中任一项所述的电机，其特征在于，\n所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A	华域电动扁线电机工艺明确含'三相引出线焊接'，表明其电机具三相引出线；但未明确三相电连接端子A的分体结构及一一对应连接。	可能满足	1. 新能源汽车驱动电机成套生产设备-纯电动汽车-新能源汽车及充换电行业-能源产品能源产品供应-能源会 2. 想问下各位网友圆线绕组及扁线绕组电机定子截面图对比具体情况？	① 权1 X：电机含'三相引出线'、'三相电连接端子A'，且各相引出线与各相端子A一一对应连接——均为三相架构且对应连接。 ② 候选 Y：华域电动扁线电机工艺工序为'三相引出线焊接'——车用三相永磁同步电机必然有 U/V/W 三相引出线，且各相均需独立端子连至控制器。 ③ 对比： (a) 概念是否等价：是，'三相引出线焊接'工序已表明三相引出线存在，车用三相电机三相引出线各连至各相端子/导体（否则无法独立控制相电流）——与权1 '一一对应连接'同义； (b) 量纲：是，均为三相集合的二值对应关系； (c) 参考系：是，均指电机定子端部的三相电气连接； (d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因证据为工序名（'三相引出线焊接'）而非华域具体电机端子A结构图，未直接展示'两端子A'的实体，严谨推理下维持'可能满足'。

权利要求 9

9.根据权利要求1至5中任一项所述的电机，其特征在于，所述电连接件构造为转接铜排。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电连接件构造为转接铜排	现有证据未明示华域电动某款电机的电连接件构造为转接铜排 (busbar) 。	可能满足	1. 技术干货！铜排 (Busbar) 在新能源汽车上是如何应用的 – CWB Automotive Electronics 2. 新能源汽车驱动电机成套生产设备–纯电动汽车–新能源汽车及充换电行业–能源产品能源产品供应–能源会	① 权1 X：'电连接件构造为转接铜排'——电连接件就是一段铜排 (busbar，硬铜排/软铜排)。② 候选 Y：(1) 行业通用——新能源汽车领域驱动电机引出线通过'转接铜排 (busbar) '连至控制器是主流技术；(2) 华域电动扁线电机工序'三相引出线焊接'——引出线焊接终点通常为转接铜排端子。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，行业实践中电机引出线与控制器之间的电连接件几乎均为铜排 (busbar) ，华域扁线电机照此行业实践制造；(b) 量纲：是，均为二值 (是否为铜排) ；(c) 参考系：是，均指电机至控制器之间的转接导体；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因证据为行业通用描述 (busbar 应用) 与工序描述 (三相引出线焊接)，未直接指出华域某款电机的电连接件材料为铜排，严谨推理下维持'可能满足'。

权利要求 10

10.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于，\n所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器；\n所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于 90° ，且小于 180° 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器	现有证据仅证实华域电机与控制器同线生产（存在电气连接界面），未明示电连接件含独立的'电连接端子B'。	可能满足	投资者提问：华域汽车，在新能源汽车核心的三电系统方面....._新浪财经_新浪网	① 权1 X：'电连接件还包括电连接端子B，端子B适于连接电机控制器'——端子B为电连接件另一端（连控制器一侧）的分体端子。② 候选 Y：华域电动同时生产驱动电机与控制器，两者必然存在机械/电气连接界面——三相电机引出至控制器需一端连电机绕组、另一端连控制器端子。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，电机与控制器的电气连接必然为'多端子-端到端'结构，连接器侧端子即权1 '电连接端子B'；(b) 量纲：是，均为二值（结构存在/不存在）；(c) 参考系：是，均指电机至控制器侧的电连接端子；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因证据为产品线描述（'生产驱动电机、控制器等'）而非端子B具体结构图，严谨推理下维持'可能满足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	现有证据未披露华域电机电连接件中'端子A-连接板-端子B'的具体几何关系（夹角在90°~180°之间）。	证据不足	技术干货！铜排（Busbar）在新能源汽车上是如何应用的 – CWB Automotive Electronics	① 权1 X：'端子A-连接板-端子B'的空间几何结构，且连接板与端子B之间夹角 α 满足 $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ ——为具体角度量。② 候选 Y：行业通用 busbar 产品描述（仅介绍铜排厚度/软硬）——未涉及华域电机端子A/B 及连接板夹角。③ 对比：(a) 概念不等价，通用产品介绍≠华域电机端子几何；(b) 量纲不可比（需角度值）；(c) 参考系非本候选 SKU；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的电机，其特征在于，所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器；\n每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器	现有证据证实华域电动扁线电机具'三相引出线'（对应三相端子A），车用三相电机连至控制器时控制器侧须有对应的三相端子B；但未明示具体三相端子B结构。	可能满足	新能源汽车驱动电机成套生产设备-纯电动汽车-新能源汽车及充电行业-能源产品能源产品供应-能源会	① 权1 X：'电连接件还包括三相电连接端子B，适于连接电机控制器'——控制器侧为三相端子结构。② 候选 Y：华域扁线电机有三相引出线（对应三相端子A），车用三相电机接控制器必然控制器侧也是三相端子B（否则无法U/V/W 三相供流）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，三相电机连三相控制器的电气界面必然三相端子端对端对应；(b) 量纲：是，均为三相集合的二值对应；(c) 参考系：是，均指电机侧至控制器侧的电气端子；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因证据仅为电机侧'三相引出线焊接'工序，未直接展示华域控制器侧的三相端子B实物图，严谨推理下维持'可能满足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	现有证据未披露华域电机'三相电连接端子B与各相连接板'的具体几何结构与夹角。	证据不足	行业大咖带你探索新能源汽车中Busbar的形式! - 线束工程师之家	① 权1 X: '三相端子B+各相连接板，连接板与端子B夹角在90°~180°之间'——具体角度量。② 候选 Y: 行业通用 busbar 分类介绍——未涉及华域电机三相端子B与连接板的夹角。③ 对比: (a) 概念不等价; (b) 量纲不可比（需角度）; (c) 参考系非本候选 SKU; (d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的电机，其特征在于，三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同；\n所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同	现有证据未披露华域电机三个连接板的倾斜方向关系。	证据不足	行业大咖带你探索新能源汽车中Busbar 的形式! - 线束工程师之家	① 权1 X：三连接板的倾斜方向关系（第一连接板朝远离第一/第二端子A方向倾斜，第二、三连接板同向）——空间几何规定。② 候选 Y：行业通用 busbar 加工分类——与华域电机三相连接板倾斜关系无关联。③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比；(c) 参考系非本候选 SKU；(d) 反向证据无。综降证据不足。
C12-F2	所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$	现有证据未披露华域电机三连接板与对应端子B夹角的大小关系。	证据不足	行业大咖带你探索新能源汽车中Busbar 的形式! - 线束工程师之家	① 权1 X：角度排序关系 $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ ——三具体角度值需严格递增。② 候选 Y：行业通用 busbar 连接方式介绍——与华域电机三连接板夹角无关联。③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比（需三个角度值）；(c) 参考系非本候选 SKU；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接	华域电动扁线电机工艺含'三相引出线焊接'——表明引出线需焊接至某端子上；但未明示端子A具凸起、引出线与凸起焊接。	可能满足	1. 新能源汽车驱动电机成套生产设备-纯电动汽车-新能源汽车及充换电行业-能源产品能源产品供应-能源会 2. 电动车电机引出线铜端子焊接	① 权1 X：绕组本体+引出线（引出线第一端连绕组本体）+端子A含凸起+引出线与凸起焊接——端子A为凸起形态、引出线与凸起焊接。② 候选 Y：(1) 华域扁线电机工序'三相引出线焊接'——引出线要焊至某处；(2) 行业通用'电动车电机引出线铜端子焊接'——引出线焊接至铜端子是车用电机的标准连接工艺。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，车用电机引出线焊接至端子的行业实践与权1 '引出线与凸起焊接'概念同义——权1 仅要求端子A含'凸起'并使引出线焊至其上，行业通例必须经由焊接端子连接；(b) 量纲：是，均为二值（焊接关系存在/不存在）；(c) 参考系：是，均指引出线至端子的焊接连接；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因证据为'三相引出线焊接'工序名+行业通用工艺描述，未直接展示华域某款电机端子A的'凸起'形态，严谨推理下维持'可能满足'。

权利要求 14

14.一种电机组件，其特征在于，所述电机组件包括：\n如权利要求1至13中任一项所述的电机；以及\n电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳；和\n散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	一种电机组件，包括：电机	华域电动生产新能源汽车驱动电机（含PMSM、扁线电机）。	明确满足	华域电动汽车电机怎么样/品牌介绍-华域电动联系方式-品牌100网	① 权1 X：电机组件中含'一种电机'。② 候选 Y：华域电动明确生产新能源汽车驱动电机。③ 对比：(a) 概念：是，均为电机实体产品；(b) 量纲：是，二值；(c) 参考系：是，均面向新能源汽车驱动；(d) 反向证据：无。四维度全为是，维持明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F2	电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳	华域电动同时生产驱动电机与控制器，两者组合为电驱动系统总成（必然为控制器设于电机外部）。	可能满足	投资者提问：华域汽车，在新能源汽车核心的三电系统方面……_新浪财经_新浪网	① 权1 X：'电机控制器设于电机外部并连接至电机的机壳'——控制器位于电机外部，通过机壳连接，构成一体组件。② 候选 Y：华域电动生产'新能源汽车电驱动系统总成……驱动电机、控制器等产品'。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，主机厂的电驱动系统总成通常将控制器置于电机外部，二者以机壳物理相连（如三合一电驱）；(b) 量纲：是，均为二值（结构关系存在/不存在）；(c) 参考系：是，均指电机外部的控制器与机壳的连接；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因证据为产品线描述（'生产驱动电机、控制器等'），未直接展示'控制器连于电机机壳'的具体结构，严谨推理下维持'可能满足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F3	散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间	现有证据未明示华域电机组件中'设于电机与控制器之间'的散热器结构。	证据不足	投资者提问：华域汽车，在新能源汽车核心的三电系统方面……_新浪财经_新浪网	① 权1 X：'散热器设于电机与控制器之间'——具体层级（中间层）的散热器。 ② 候选 Y：仅为产品线枚举——未涉及散热器位置。 ③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比；(c) 参考系非具体产品结构；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 15

15.一种电机泵组，其特征在于，所述电机泵组包括：\n根据权利要求1至13中任一项所述的电机，或者根据权利要求14所述的电机组件；以及\n液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种电机泵组，包括：电机，或者电机组件	华域电动生产新能源汽车驱动电机（已知），但未见其配套生产液压泵或电机泵组产品。	证据不足	华域电动汽车电机怎么样/品牌介绍-华域电动联系方式-品牌100网	① 权1 X：电机泵组包含电机或电机组件+液压泵。② 候选 Y：华域电动为驱动电机厂，产品线未见液压泵。③ 对比：(a) 概念不等价，电机厂商不必然生产电机泵组（涉及液压泵集成）；(b) 量纲不可比；(c) 参考系不同；(d) 反向证据有：华域电动产品线为永磁同步电机 PMSM、电力电子箱PEB、EPS——非液压泵组产品线，但因可能其供货主机厂后由主机厂集成，故降证据不足而非明确不满足。
C15-F2	液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机	现有证据未披露华域电机的同轴液压泵集成。	证据不足	华域电动汽车电机怎么样/品牌介绍-华域电动联系方式-品牌100网	① 权1 X：液压泵与电机同轴且相连——泵-电机同轴集成。② 候选 Y：华域电动主营车用电机及控制系统——无液压泵产品信息。③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比；(c) 参考系不同；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的电机泵组，其特征在于，所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧	现有证据未披露华域电动'双电机对置+双液压泵外侧'的电机泵组结构。	证据不足	华域电动汽车电机怎么样/品牌介绍-华域电动联系方式-品牌100网	① 权1 X：双电机同轴相对+双液压泵轴向置于电机外侧——复杂集成结构。② 候选 Y：无相关产品信息。③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比；(c) 参考系不同；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 17

17.一种液压供能装置，用于底盘系统，其特征在于，所述液压供能装置包括：\n如权利要求15或16所述的电机泵组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵，其中，\n所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者\n所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器一一对应地电连接至两个所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种液压供能装置，用于底盘系统，包括：电机泵组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵	现有证据未披露华域电动'双电机双泵液压供能装置'产品。	证据不足	华域电动汽车电机怎么样/品牌介绍-华域电动联系方式-品牌100网	① 权1 X：液压供能装置含双电机双泵。② 候选 Y：无相关产品信息。③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比；(c) 参考系不同；(d) 反向证据无。综降证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F2	所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器一一对应地电连接至两个所述电机	现有证据未披露华域电动'一控二/两控两'的电机控制器与电机对应关系。	证据不足	投资者提问：华域汽车，在新能源汽车核心的三电系统方面....._新浪财经_新浪网	① 权1 X：控制器与电机的'一控二'或'两控两'对应关系。② 候选 Y：仅为产品线枚举。③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比；(c) 参考系不同；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 18

18.一种底盘系统，其特征在于，所述底盘系统包括：\n减振器；和\n根据权利要求17所述的液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	一种底盘系统，包括：减振器	现有证据未披露华域电动供应减振器或底盘系统。	证据不足	投资者提问：华域汽车，在新能源汽车核心的三电系统方面....._新浪财经_新浪网	① 权1 X：底盘系统含减振器。② 候选 Y：华域汽车旗下企业产品为电驱动/驱动电机/控制器。③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比；(c) 参考系不同；(d) 反向证据无。综降证据不足。
C18-F2	液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器	现有证据未披露华域电动液压供能装置与减振器流体连通的集成。	证据不足	投资者提问：华域汽车，在新能源汽车核心的三电系统方面....._新浪财经_新浪网	① 权1 X：液压供能装置与减振器流体连通。② 候选 Y：仅为电驱动产品信息。③ 对比：(a) 概念不等价；(b) 量纲不可比；(c) 参考系不同；(d) 反向证据无。综降证据不足。

权利要求 19

19.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求18所述的液压供能装置或者权利要求18所述的底盘系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	一种车辆，包括：液压供能装置或者底盘系统	华域电动向整车厂供货电驱动系统，配装至具体整车（如大众MEB、上汽乘用车），这些车辆具底盘系统与驱动电机。	可能满足	华域汽车:公司所属华域汽车电动系统有限公司生产基于圆线、扁线等技术的车用驱动电机_财经_亚设网	① 权1 X：'一种车辆'包含液压供能装置或底盘系统——整车层面。② 候选 Y：华域电动为上汽乘用车、大众MEB、通用BEV3等新能源车型批量供货驱动电机——车辆必然具底盘系统和动力部件。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，这些新能源整车必然含底盘系统和电驱动部件；(b) 量纲：是，二值（车辆存在/不存在）；(c) 参考系：是，均指整车；(d) 反向证据：无。四个维度全为是且无反向证据，但因证据为'供货关系'而非该车辆是否含'权17液压供能装置'或'权18底盘系统'的具体配置，严谨推理下维持'可能满足'。

TOP3: 尼得科（日本电产） 尼得科 定子制造装配机用驱动电机定子（NIDE 全自动定子装配产线配套）

字段	值
候选 ID	P12
公司（中/英）	尼得科（日本电产） / Nidec Corporation

字段	值
产品（中/英）	尼得科 定子制造装配机用驱动电机定子（NIDE 全自动定子装配产线配套） / Nidec stator-assembly-line drive motor stator (NIDE fully automatic stator assembly)
SKU 锁定	NIDE 全自动定子装配产线配套电机定子 / 品牌 NIDE / 电压 380V（来源 alibaba.com 页面）
产品介绍	尼得科（NIDE）全自动电动机定子制造组装机所配套的电机定子产品，产线用于定子制造与绕组成形装配，电压 380V。
上市日期	未明确
侵权评分	30.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种电机，其特征在于，所述电机包括： 定子铁芯； 绕组，所述绕组包括： 绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和 引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体；以及 电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种电机	候选被定位为 NIDE 全自动定子制造装配机（工业设备）及其配套定子组件；证据池无任何指向该 SKU 为独立'电机'成品的页面。	证据不足	1. 宁波耐达技术股份有限公司 2. 牵引交流电机 尼得科/NIDEC	① 权1 X：'一种电机' = 含定子、绕组、电连接件的整机电机成品。② 候选Y：证据池指向'定子制造装配机'等生产设备/产线 (nide-group.com、alibaba.com) ；nidec-group.cn/product/detail/457 虽有'牵引交流电机'成品页，但属于尼得科其他产品线，与候选 SKU（NIDE 装配产线配套定子）无同一性关联。③ (a)概念是否等价：否，X是电机成品，Y是制造设备或无关产品线；(b)单位/量纲：否，产品 vs 设备；(c)参考系：否，指向对象不同；(d)反向证据：无。三项为否，维持'证据不足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	定子铁芯	证据池中出现的定子铁芯参数 (D248d154H107 B35A230, 千里马招标网) 属通用电机零件询价单, 采购方为隐藏'势拓公司', 与本候选 SKU 无同一性关联; nide-group.com 页面提到的'定子绕组绕线机'为设备, 不是定子铁芯实物。	证据不足	25-9-13定转子铁芯询价-千里马招标网	① 权1 X: '定子铁芯'= 本候选电机内部定子铁芯部件。② 候选 Y: 唯一带具体定子铁芯参数的是千里马招标单 (D248d154H107, B35A230), 采购方被隐去, 与 NIDE 配套定子无同一性关联。③ (a)概念是否等价: 否, X为本候选电机部件, Y为无关招标物料; (b)单位/量纲: 否, 两者不可比; (c)参考系: 否, 无共享产品身份; (d)反向证据: 无。可证实定子铁芯存在于通用电机但无法锁定本 SKU, 维持'证据不足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	绕组，所述绕组包括：绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体	证据池中仅出现'定子绕组：由三个在空间相差120°电角度...嵌放在定子槽中'（电子发烧友网，通用异步电机科普）等通用概述；无任何证据指向本候选SKU 电机定子的绕组本体固定连接方式或其引出线第一端连接关系。	证据不足	三相鼠笼异步电动机结构图 - 电子发烧友网	① 权1 X：绕组本体固定于定子铁芯 + 引出线第一端连接绕组本体（具体连接关系）。② 候选Y：电子发烧友仅为通用三相电机科普（'嵌放在定子槽中'），未涉及本候选SKU，也未出现'引出线'及其连接。③ (a)概念是否等价：否，X为具体产品的部件连接关系，Y为行业通用知识；(b)单位/量纲：否，不可比；(c)参考系：否，非同一产品；(d)反向证据：无。无本SKU 证据，维持'证据不足'。
C1-F4	电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接	证据池中未出现任何指向本候选SKU 的'电连接件'、'抵接'、'与电机控制器电连接'等结构描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：电连接件一端抵接引出线第二端、另一端适于连接电机控制器。② 候选Y：全部evidence_pool 页面均无该结构描述（关键词'定子'引出线'电连接件'均未命中本SKU 实物）。③ (a)概念是否等价：否，X为具体结构，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。无任何可证伪或证实的证据，维持'证据不足'。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述绕组本体和所述引出线为一体件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述绕组本体和所述引出线为一体件	证据池无任何指向本候选 SKU 电机绕组本体与引出线为一体件（连续绕线无接头）的说明。	证据不足	(无)	① 权1 X: '一体件'= 绕组本体与引出线由同一根导线连续构成（无中间接头）。② 候选 Y: 无本 SKU 定子绕组结构页，无任何'连续绕线/一体成形'描述。③ (a)概念是否等价: 否，X为具体工艺结构，Y为空；(b)单位/量纲: 否，无数据；(c)参考系: 否，无数据；(d)反向证据: 无。维持'证据不足'。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线	证据池无任何指向本候选 SKU 电机绕组本体与引出线为两根不同导线（有接头）的说明。	证据不足	（无）	① 权1 X：绕组本体与引出线为两根独立导线（存在焊接/连接接头）。② 候选 Y：无本 SKU 定子绕组结构页。③ (a)概念是否等价：否，X为具体结构，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向	证据池无任何指向本候选 SKU 电连接件端子凸起及引出线相对电机轴向倾斜的描述。	证据不足	（无）	① 权1 X：端子A带凸起，引出线侧面抵接凸起，且引出线相对电机轴向倾斜。② 候选Y：无本 SKU 端子结构页。③ (a)概念是否等价：否，X为具体端子/抵接几何，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的电机，其特征在于，所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯；所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯	证据池无任何指向本候选 SKU 引出线与绕组本体硬度差异及引出线固定方式的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：引出线硬度 > 绕组本体硬度，且引出线第一端至少间接固定于定子铁芯。② 候选Y：无本 SKU 材料/固定结构页。③ (a)概念是否等价：否，X为材料+连接结构，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。
C5-F2	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影	证据池无任何指向本候选 SKU 端子凸起与引出线在轴向垂直平面上投影部分重叠的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：端子A凸起与引出线在垂直于轴向的平面上投影部分重叠。② 候选Y：无本 SKU 端子/引出线几何投影证据。③ (a)概念是否等价：否，X为几何投影关系，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 6

6.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于，所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起	证据池无任何指向本候选 SKU 端子凸起圆弧状及引出线在凸起顶点抵接的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：端子凸起为圆弧状，引出线在凸起顶点处抵接。② 候选 Y：无本 SKU 端子几何页。③ (a) 概念是否等价：否，X为具体几何，Y为空；(b) 单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的电机，其特征在于，所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面	证据池无任何指向本候选 SKU 端子板体与凸起构造关系的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：端子A含板体，凸起由板体部分向一侧凸出或设于板体侧面。② 候选Y：无本 SKU 端子结构页。③ (a) 概念是否等价：否，X为具体结构，Y为空；(b) 单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 8

8.根据权利要求4或5中任一项所述的电机，其特征在于，所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A	证据池仅出现'定子绕组由三个在空间相差120°电角度...嵌放在定子槽中'（电子发烧友网通用科普）证实三相绕组概念存在，但无本候选 SKU 的三相引出线与三相端子对应连接证据。	证据不足	三相鼠笼异步电动机结构图 - 电子发烧友网	① 权1 X：三相引出线与三相端子A一一对应连接。② 候选Y：电子发烧友通用科普仅说明三相绕组存在，未涉及本SKU的引出线/端子对应关系。③ (a)概念是否等价：否，X为具体产品连接关系，Y为行业通用知识；(b)单位/量纲：否，不可比；(c)参考系：否，非同一产品；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 9

9.根据权利要求1至5中任一项所述的电机，其特征在于，所述电连接件构造为转接铜排。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电连接件构造为转接铜排	证据池无任何指向本候选 SKU 电连接件为转接铜排的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：电连接件为转接铜排（busbar）。② 候选Y：无本SKU 电连接件形态页。③ (a)概念是否等价：否，X为具体部件形态，Y为空；(b) 单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 10

10.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于，所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器；所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器	证据池无任何指向本候选 SKU 电连接端子B及与电机控制器连接的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：电连接件含端子B，端子B适于连接电机控制器。② 候选Y：无本SKU 端子B证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体结构，Y为空；(b) 单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	证据池无任何指向本候选 SKU 端子A与端子B之间连接板及其与端子B夹角的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：端子A与端子B间设连接板，连接板与端子B夹角 $90^{\circ} < \theta < 180^{\circ}$ 。② 候选Y：无本SKU 连接板几何证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体几何角度，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的电机，其特征在于，所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器； 每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器	证据池无任何指向本候选 SKU 三相端子B及与电机控制器连接的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：电连接件含三相端子B，适于连接电机控制器。② 候选Y：无本SKU 三相端子B证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体结构，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F2	每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	证据池无任何指向本候选 SKU 三组连接板及夹角范围的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：每相端子A与B间设连接板，三连接板与对应端子B夹角 $90^{\circ}<\theta<180^{\circ}$ 。② 候选Y：无本SKU 连接板几何证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体几何角度，Y为空；(b) 单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的电机，其特征在于，三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同； 所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1<\alpha_2<\alpha_3$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同	证据池无任何指向本候选 SKU 三连接板倾斜方向关系的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：三连接板编号及倾斜方向一致性关系。 ② 候选Y：无本SKU 连接板倾斜证据。 ③ (a)概念是否等价：否，X为具体几何关系，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。
C12-F2	所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$	证据池无任何指向本候选 SKU 三连接板与对应端子B夹角递增关系($\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$)的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：三连接板与对应端子B夹角递增大小的定量关系 $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ 。 ② 候选Y：无本SKU 角度数据。 ③ (a)概念是否等价：否，X为定量角度关系，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 13

13.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接	证据池无任何指向本候选 SKU 引出线与端子凸起焊接的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：引出线与端子A凸起焊接连接。② 候选 Y：无本 SKU 焊接工艺证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体连接工艺，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 14

14.一种电机组件，其特征在于，所述电机组件包括： 如权利要求1至13中任一项所述的电机；以及 电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳；和 散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	一种电机组件，包括：电机	证据池无任何指向本候选 SKU 电机组件（电机+控制器+散热器总成）的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：含权利要求1电机的电机组件。② 候选 Y：无本 SKU 电机组件成品证据。③ (a)概念是否等价：否，X为组件成品，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F2	电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳	证据池无任何指向本候选 SKU 电机控制器布置于电机外部并连接机壳的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：电机控制器在电机外部、连接电机机壳。② 候选Y：无本 SKU 控制器布置证据。③ (a) 概念是否等价：否，X为具体布置结构，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c) 参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。
C14-F3	散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间	证据池无任何指向本候选 SKU 散热器设于电机与控制器之间的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：散热器设于电机与电机控制器之间。② 候选Y：无本 SKU 散热器布置证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体布置结构，Y为空；(b) 单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 15

15.一种电机泵组，其特征在于，所述电机泵组包括： 根据权利要求1至13中任一项所述的电机，或者根据权利要求14所述的电机组件；以及 液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种电机泵组，包括：电机，或者电机组件	证据池无任何指向本候选 SKU 电机泵组（电机+液压泵）的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：含权利要求1电机或权14电机组件的电机泵组。② 候选 Y：无本 SKU 电机泵组证据。③ (a)概念是否等价：否，X为泵组成品，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。
C15-F2	液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机	证据池无任何指向本候选 SKU 液压泵与电机同轴连接的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：液压泵与电机同轴设置并连接。② 候选 Y：无本 SKU 液压泵同轴布置证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体连接结构，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的电机泵组，其特征在于，所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧	证据池无任何指向本候选 SKU 双电机双泵对称结构的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：两电机同轴相对 + 两液压泵轴向设于两电机外侧。② 候选Y：无本 SKU 双电机双泵结构证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体多机布置，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 17

17.一种液压供能装置，用于底盘系统，其特征在于，所述液压供能装置包括：如权利要求15或16所述的电机组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵，其中，所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器——对应地电连接至两个所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种液压供能装置，用于底盘系统，包括：电机泵组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵	证据池无任何指向本候选 SKU 液压供能装置（双电机双泵）的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：用于底盘系统的液压供能装置，含双电机双泵。② 候选Y：无本 SKU 液压供能装置证据。③ (a)概念是否等价：否，X为系统级产品，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F2	所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器一一对应地电连接至两个所述电机	证据池无任何指向本候选 SKU 电机控制器与双电机电气连接关系的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：一控制器接双电机 或 两控制器——对应接双电机。② 候选Y：无本 SKU 控制器-电机连接证据。③ (a)概念是否等价：否，X为具体电气拓扑，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

权利要求 18

18.一种底盘系统，其特征在于，所述底盘系统包括： 减振器；和 根据权利要求17所述的液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	一种底盘系统，包括： 减振器	证据池无任何指向本候选 SKU 底盘系统减振器的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X：含减振器的底盘系统。② 候选Y：无本 SKU 底盘系统证据。③ (a)概念是否等价：否，X为系统级产品，Y为空；(b)单位/量纲：否，无数据；(c)参考系：否，无数据；(d)反向证据：无。维持'证据不足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F2	液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器	证据池无任何指向本候选 SKU 液压供能装置与减振器流体连通的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X： 液压供能装置与减振器流体连通。② 候选Y： 无本 SKU 流体回路证据。③ (a)概念是否等价： 否，X为具体流体连接，Y为空；(b)单位/量纲： 否，无数数据；(c)参考系： 否，无数数据；(d)反向证据： 无。维持'证据不足'。

权利要求 19

19.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求18所述的液压供能装置或者权利要求18所述的底盘系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	一种车辆，包括： 液压供能装置或者底盘系统	证据池无任何指向本候选 SKU 车辆的描述。	证据不足	(无)	① 权1 X： 含权利要求18液压供能装置或底盘系统的车辆。② 候选Y： 无本 SKU 车辆证据。③ (a)概念是否等价： 否，X为整车产品，Y为空；(b)单位/量纲： 否，无数数据；(c)参考系： 否，无数数据；(d)反向证据： 无。维持'证据不足'。

TOP4: 博世 电机定子端部接线结构（引出端子 / 引出线端盖接头形式）

字段	值
候选 ID	P07
公司（中/英）	博世 / Bosch

字段	值
产品（中/英）	博世 电机定子端部接线结构（引出端子 / 引出线端盖接头形式） / Bosch motor stator end-winding connection (lead-out terminal / end-cover connector)
SKU 锁定	博世 电机定子端部接线结构（引出端子 / 引出线端盖接头形式），产品名未锁具体型号/年款
产品介绍	博世电机定子端部接线技术，通过定子线圈引出线经定子端盖接头与外部电路连接，涉及引出端子与引出线两种接线形式。
上市日期	未明确
侵权评分	30.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种电机，其特征在于，所述电机包括： 定子铁芯； 绕组，所述绕组包括： 绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和 引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体；以及 电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种电机	博世电机定子端部接线结构所属的电机实体（定子端部接线为电机的组成部分）	证据不足	https://www.maramotor.cn/news/4890.html	① X：权1的『电机』=包含定子铁芯、绕组、电连接件的电机实体。② Y：maramotor.cn 文章为通用『电机定子端部接线』技术科普（AI生成），未指名任何博世型号的电机产品。③ (a) 概念：否——Y 是泛化电机结构科普，未锁定博世具体电机 (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。证据池其余命中为博世传感器 datasheet（BMX160）、联想电脑配件、行业科普，均与博世电机实物无关，无法确认博世电机实物存在，维持『证据不足』（与模块二一致）。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	定子铁芯	博世电机定子铁芯（maramotor 文章提及定子由线圈和铁芯组成）	证据不足	https://www.maramotor.cn/news/4890.html	① X：权1的『定子铁芯』=电机定子中的铁芯部件（实体）。② Y：maramotor.cn 通用文章仅文字提及『铁芯』二字，属行业通识描述，未指向任何博世具体电机产品。③ (a) 概念：否——Y 是泛化科普名词，非博世某电机实物的定子铁芯证据 (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。证据池中无博世电机定子铁芯的实物/结构来源，按 SKU 模糊从严判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	绕组，所述绕组包括：绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体	定子线圈（绕组）的引出线，引出线一端连接定子线圈，另一端穿过定子端盖与外部电路连接	证据不足	https://www.maramotor.cn/news/4890.html	① X：权1 C1-F3=绕组本体固定定子铁芯 + 引出线第一端连接绕组本体（结构连接关系）。② Y：maramotor.cn 通用文章描述『定子线圈的引出线通过定子端盖接头与外部电路相连接』，为泛化电机接线原理。 ③ (a) 概念：否——Y 未给出『绕组本体固定连接于定子铁芯』与『引出线第一端连接绕组本体』的具体博世实物结构 (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。该文章为 AI 生成行业科普，非博世任何具体电机 SKU 的结构证据，按 SKU 模糊从严判证据不足（与模块二一致）。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接	博世电机引线经定子端盖接头/端子板与外部电路（含电机控制器）连接的接线形式	证据不足	https://www.maramotor.cn/news/4890.html	① X：权1 C1-F4=电连接件，一端『抵接』引出线第二端、另一端『适于与电机控制器电连接』（具体抵接+电连接关系）。② Y：maramotor.cn 通用文章描述引出线通过『端子板或端子盒』与外部电路相连，属泛化接线原理。③ (a) 概念：否——Y 未给出『抵接』这一具体连接方式，也未指向电机控制器，更未绑定博世任何具体电机型号 (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。Y 为行业科普非博世实物结构证据，按 SKU 模糊与『无具体抵接关系证据』从严判证据不足（与模块二一致）。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述绕组本体和所述引出线为一体件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述绕组本体和所述引出线为一体件	未明确	证据不足		① X：权2 C2-F1=绕组本体与引出线为『一体件』（同一导线连续，无接点）。② Y：证据池中无任何指向博世具体电机的绕组本体/引出线一体化关系的公开证据（maramotor.cn为泛化科普，未涉及一体或分体；其余命中为联想配件/传感器datasheet）。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。无相关线索，判证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线	未明确	证据不足		① X：权3 C3-F1=绕组本体与引出线为『两个不同导线』（分体，有连接接点）。② Y：证据池中无指向博世具体电机绕组本体/引出线是否分体的公开证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。无相关线索，判证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向	未明确	证据不足		① X：权4 C4-F1=电连接端子A带凸起、引出线侧面抵接凸起、引出线倾斜于电机轴向（三维结构关系）。② Y：证据池中无博世电机端子凸起结构或引出线倾斜方向的具体证据（maramotor.cn 仅泛化提及端子板，未涉及凸起抵接方式与倾斜关系）。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。无相关线索，判证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的电机，其特征在于，所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯；所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯	未明确	证据不足		① X：权5 C5-F1=引出线硬度>绕组本体硬度 + 引出线第一端至少间接固定于定子铁芯（材料硬度+固定关系）。② Y：证据池中无博世电机引出线与绕组本体硬度对比或引出线固定方式的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。无相关线索，判证据不足。
C5-F2	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影	未明确	证据不足		① X：权5 C5-F2=端子A凸起 + 引出线抵接凸起 + 垂直于轴向平面凸起投影与引出线投影部分重叠（投影几何关系）。② Y：证据池中无博世电机端子凸起投影与引出线投影重叠的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。无相关线索，判证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于，所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起	未明确	证据不足		① X：权6 C6-F1=凸起为圆弧状、引出线在凸起顶点处抵接（形状+接触位置）。② Y：证据池中无博世电机圆弧状凸起结构证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。无相关线索，判证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的电机，其特征在于，所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面	未明确	证据不足		① X：权7 C7-F1=端子A含板体，凸起由板体部分向一侧凸出或设于板体一侧面（板体+凸起构造）。② Y：证据池中无博世电机端子板体及凸起构造方式的公开证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。无相关线索，判证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4或5中任一项所述的电机，其特征在于， 所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A	未明确	证据不足		① X：权8 C8-F1=三相引出线 + 三相端子A一一对应连接（相数+对应关系）。② Y：证据池无博世电机三相引出线与三相端子对应关系的公开证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。无相关线索，判证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1至5中任一项所述的电机，其特征在于，所述电连接件构造为转接铜排。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电连接件构造为转接铜排	未明确	证据不足		① X：权9 C9-F1=电连接件为『转接铜排』（材料+形态）。 ② Y：maramotor.cn 仅泛化提及『端子板/端子盒』，未提及铜排；证据池其余命中无关。 ③ (a) 概念：否——Y 为泛化端子表述，非铜排证据 (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。 按 SKU 模糊与铜排证据缺失，判证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于， 所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器； 所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器	未明确	证据不足		① X：权10 C10-F1=电连接件含端子B，适于连接电机控制器。② Y：证据池无博世电机端子B连接控制器的具体结构证据 (maramotor.cn 仅泛化『外部电路』)。③ (a) 概念：否——Y 未指向电机控制器端子 (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。
C10-F2	所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	未明确	证据不足		① X：权10 C10-F2=端子B与端子A间设连接板，连接板与端子B夹角 $90^{\circ}<\theta<180^{\circ}$ （角度几何限定）。② Y：证据池无博世电机连接板夹角几何证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的电机，其特征在于，所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器； 每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器	未明确	证据不足		① X：权11 C11-F1=三相端子B，适于连接电机控制器。② Y：证据池无博世电机三相端子B证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。
C11-F2	每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	未明确	证据不足		① X：权11 C11-F2=每相端子B与端子A间设连接板，三个连接板与对应端子B夹角 $90^{\circ}<\theta<180^{\circ}$ 。② Y：证据池无博世电机三相连接板夹角证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的电机，其特征在于，三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同；所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1<\alpha_2<\alpha_3$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同	未明确	证据不足		① X：权12 C12-F1=三个连接板的命名与倾斜方向关系（几何布局）。② Y：证据池无博世电机三相连接板倾斜布局证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。
C12-F2	所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$	未明确	证据不足		① X：权12 C12-F2=三个连接板与对应端子B的夹角满足 $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ （角度递增关系）。② Y：证据池无博世电机三相连接板夹角递增的公开证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接	未明确	证据不足		① X：权13 C13-F1=引出线第一端连绕组本体 + 端子A带凸起 + 引出线与凸起『焊接』（焊接连接方式）。② Y：证据池无博世电机引出线与端子凸起焊接的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 14

14.一种电机组件，其特征在于，所述电机组件包括： 如权利要求1至13中任一项所述的电机；以及 电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳；和 散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	一种电机组件，包括：电机	未明确	证据不足		① X：权14 C14-F1=电机组件包含如权1-13的电机。② Y：证据池无博世具体电机组件的公开证据（基础电机实物尚未确认）。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用(c) 参考系：不适用(d) 反向证据：无。判证据不足。
C14-F2	电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳	未明确	证据不足		① X：权14 C14-F2=电机控制器设置于电机外部并连接至机壳。② Y：证据池无博世电机控制器与电机机壳连接关系的公开证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用(c) 参考系：不适用(d) 反向证据：无。判证据不足。
C14-F3	散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间	未明确	证据不足		① X：权14 C14-F3=散热器设于电机与电机控制器之间。② Y：证据池无博世电机与控制器间散热器布置的公开证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用(c) 参考系：不适用(d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 15

15.一种电机泵组，其特征在于，所述电机泵组包括： 根据权利要求1至13中任一项所述的电机，或者根据权利要求14所述的电机组件；以及 液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种电机泵组，包括：电机，或者电机组件	未明确	证据不足		① X：权15 C15-F1=电机泵组包含权1-13电机或权14电机组件。② Y：证据池无博世电机泵组/电液泵组件的公开证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。
C15-F2	液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机	未明确	证据不足		① X：权15 C15-F2=液压泵与电机同轴设置并连接。② Y：证据池无博世液压泵与电机同轴布置的公开证据。③ (a) 概念：无法对比（Y 缺失）(b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的电机泵组，其特征在于，所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧	未明确	证据不足		① X：权16 C16-F1=双电机同轴相对 + 双液压泵轴向设于两电机外侧（双电机双泵布局）。② Y：证据池无博世双电机双泵布局的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 17

17.一种液压供能装置，用于底盘系统，其特征在于，所述液压供能装置包括：如权利要求15或16所述的电机组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵，其中，所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器——对应地电连接至两个所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种液压供能装置，用于底盘系统，包括：电机泵组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵	未明确	证据不足		① X：权17 C17-F1=用于底盘系统的液压供能装置，含双电机双液压泵。② Y：证据池无博世底盘液压供能装置（双电机双泵）的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F2	所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器一一对应地电连接至两个所述电机	未明确	证据不足		① X：权17 C17-F2=单控制器驱动双电机 或 双控制器一对一驱动双电机（控制器配置方案）。② Y：证据池无博世液压供能装置控制器配置的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 18

18.一种底盘系统，其特征在于，所述底盘系统包括：减振器；和 根据权利要求17所述的液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	一种底盘系统，包括：减振器	未明确	证据不足		① X：权18 C18-F1=底盘系统含减振器。② Y：证据池无博世底盘系统与减振器的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F2	液压供能装置， 所述液压供能装置流体连通至所述减振器	未明确	证据不足		① X：权18 C18-F2=液压供能装置流体连通至减振器。② Y：证据池无博世液压供能装置与减振器流体连通的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

权利要求 19

19.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求18所述的液压供能装置或者权利要求18所述的底盘系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	一种车辆，包括：液压供能装置或者底盘系统	未明确	证据不足		① X：权19 C19-F1=包含权18液压供能装置或底盘系统的车辆。② Y：证据池无博世整车搭载该液压供能装置/底盘系统的公开证据。③ (a) 概念：无法对比 (Y 缺失) (b) 量纲：不适用 (c) 参考系：不适用 (d) 反向证据：无。判证据不足。

TOP5: 日本电产（尼得科） 尼得科 车载直流无刷电机（22H704H070 型号 / 12V 规格）

字段	值
候选 ID	P09
公司（中/英）	日本电产（尼得科） / Nidec Corporation

字段	值
产品（中/英）	尼得科 车载直流无刷电机（22H704H070 型号 / 12V 规格） / Nidec automotive BLDC motor (model 22H704H070 / 12V)
SKU 锁定	22H704H070 / 12V
产品介绍	日本电产（尼得科）型号 22H704H070 的车载用电机，额定电压 12V、额定电流 0.3A、额定转矩 15mN·m，属小型直流电机。
上市日期	未明确
侵权评分	42.5

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种电机，其特征在于，所述电机包括： 定子铁芯； 绕组，所述绕组包括： 绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和 引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体；以及 电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接。

C1-F1	一种电机	尼得科 (Nidec) 车载直流无刷电机, 型号 22H704H070, 额定电压 12V、额定电流 0.3A、额定转矩 15mN·m。	可能满足	http://b2b.makepolo.com/cpk/cp_1svs37fafp4g.html	① 权1 X: \"电机\" = 一种将电能转换为机械能的机电能量转换装置 (上位概念, 含定子/绕组/引出线/电连接件的结构载体, 连续结构体)。 ② 候选 Y: makepolo 批发页明确品牌 日本电产/ Nidec、型号 22H704H070、额定电压 12V、额定电流 0.3A、额定转矩 15mN·m。 ③ 对比: (a) 概念是否等价: 是——X 是\"电机\"上位概念, Y 明确标注\"电机\" (直流无刷电动机), 同义; (b) 单位/量纲是否等价: 是——两者均为\"装置\"类实体对象 (离散实体); (c) 参考系是否等价: 是——均指车载用途的小型直流驱动电机这一物理对象本身; (d) 反向证据: 无——公开资料无否定其为电机的描述。判定: 全部\"是\"+ 无反向证据; (a)(b)(c) 三项全\"是\", 但 Y 无规格书级结构证据, 仅批发页商品标签, 字面/数值证据强度不足以直接\"明确满足\"全部结构性下位特征 → 按\"严谨推理 + 公开证据\"判\"可能满足\"。
-------	------	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	定子铁芯	暂无 22H704H070 所属 SKU 的定子铁芯结构证据；仅见尼得科官网其他 SKU 电机（220kW 永磁同步、仓储车驱动电机）的品类页与无关厂家 T 型定子铁芯产品页。	证据不足	https://www.nidec-group.cn/product/detail/432	① 权1 X: \"定子铁芯\" = 电机定子中的叠片硅钢铁磁芯（物理结构件）。② 候选 Y: 证据池仅含尼得科官网其他 SKU 电机品类页（220kW 永磁同步、仓储车驱动电机）及一批与电机无关的器件页（TDK 电容、MOSFET、H 型钢、Kopex 管接头等），无 22H704H070 定子结构证据。③ 对比：(a) 概念是否等价：否——其他 SKU 电机品类页并不指向本候选 SKU 的定子铁芯；(b) 单位/量纲是否等价：否——X 为结构集合（有/无 + 叠片构成），Y 无对应量纲；(c) 参考系是否等价：否——X 相对本 SKU 电机内部结构，Y 相对其他 SKU 或无关零件；(d) 反向证据：无。(a)(b)(c) 均为\"否\"且无法在权1限定范围内解释差异 → 降\"证据不足\"。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	绕组，所述绕组包括：绕组本体，所述绕组本体固定连接于所述定子铁芯；和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体	未见 22H704H070 的绕组本体/引出线结构证据；证据池仅含 IEC 60317-30 绕组线通用标准、端子展示页、无关 MOSFET/电容/钢材页面等，均不指向本 SKU。	证据不足		① 权1 X: \"绕组本体固定于定子铁芯 + 引出线第一端连接绕组本体\" = 电机内部的结构性电连接关系（离散集合）。② 候选 Y: 证据池无 22H704H070 的绕组绕制/引线焊接资料；通用绕组线标准（IEC 60317-30）与端子页是行业通用件，不是本 SKU 电机内部结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：否——通用标准/端子 ≠ 本 SKU 电机内部绕组本体与引出线；(b) 单位/量纲是否等价：否——X 为结构集合关系，Y 无对应量纲；(c) 参考系是否等价：否——X 相对本 SKU 电机内部连接，Y 相对行业通用零件分类；(d) 反向证据：无。→ 降\"证据不足\"。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	电连接件，所述电连接件的一端抵接于所述引出线的第二端，所述电连接件的另一端适于与电机控制器电连接	未见 22H704H070 的电连接件（转接铜排/端子）与引出线抵接关系证据；亦未见其与电机控制器的接口描述。	证据不足		① 权1 X: \"电连接件一端抵接引出线第二端、另一端接电机控制器\" = 结构 + 电连接关系（离散集合）。② 候选 Y: 证据池无该 SKU 的接线柱/端子/转接铜排资料，仅见 Kopex 电缆管接头、端子产品页等无关件。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否——电缆管配件/通用端子 ≠ 本 SKU 电机内部引线电连接件; (b) 单位/量纲是否等价: 否——X 为结构二值关系, Y 无对应量纲; (c) 参考系是否等价: 否——X 相对本 SKU 引线端与控制器接口, Y 相对管道/通用零件工程; (d) 反向证据: 无。→ 降\"证据不足\"。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述绕组本体和所述引出线为一体件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述绕组本体和所述引出线为一体件	未见 22H704H070 绕组本体与引出线是否一体成型的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"绕组本体与引出线为一体件\" = 两者由同一根连续导体制成（二值：是/否）。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 绕组绕制工艺信息，无任何资料描述其为一体件还是分体焊接。③ 对比: (a) 概念是否等价: 否——无 Y 数据; (b) 单位/量纲是否等价: 否——X 为二值开关, Y 无; (c) 参考系是否等价: 否——X 相对绕组制造工艺, Y 无; (d) 反向证据: 无。→ 证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述绕组本体和所述引出线为两个不同的导线	未见 22H704H070 绕组本体与引出线是否为两根独立导线的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"绕组本体与引出线为两个不同的导线\" = 两者为分体、需连接（二值）。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 引线制造工艺信息。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 二值, Y 无; (c) 否——X 相对绕组制造工艺; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的电机，其特征在于， 所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线的侧面抵接于所述凸起，且所述引出线倾斜于所述电机的轴向	未见 22H704H070 电连接端子凸起结构及引出线倾斜于电机轴向的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"电连接端子A带凸起、引出线侧面抵接凸起、引出线倾斜于轴向\" = 结构 + 几何角度关系（含角度几何量）。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 端子/引线几何资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 含结构 + 角度几何, Y 无; (c) 否——X 相对电机轴向参考系, Y 无; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求3所述的电机，其特征在于，所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯；所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述引出线的硬度大于所述绕组本体的硬度，且所述引出线的第一端至少间接地固定于定子铁芯	未见 22H704H070 引出线与绕组本体硬度比较及引出线固定方式的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"引出线硬度 > 绕组本体硬度 + 引出线第一端固定于定子铁芯\" = 材料性能比较（连续量级）+ 结构固定关系。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 材料硬度/固定方式资料。③ 对比：(a) 否——无 Y 数据；(b) 否——X 含连续量（硬度）+ 结构二值，Y 无；(c) 否——X 相对材料力学性能与定子结构；(d) 无反向证据。→ 证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线抵接于所述凸起，在垂直于所述电机的轴向的平面上，所述凸起的投影部分地重叠于所述引出线的投影	未见 22H704H070 端子凸起与引出线在垂直轴向平面上投影重叠的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"端子A凸起 + 引出线抵接 + 垂直轴向平面投影部分重叠\" = 结构 + 二维投影几何关系。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 端子/引线几何资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 含投影几何关系, Y 无; (c) 否——X 相对垂直轴向平面参考系; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于，所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述凸起为圆弧状，所述引出线在所述凸起的顶点处抵接于所述凸起	未见 22H704H070 凸起为圆弧状及引出线在顶点抵接的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"凸起为圆弧状 + 引出线在凸起顶点抵接\" = 结构 + 接触几何（曲面 + 顶点）。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 端子凸起形状资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 含曲面/顶点几何, Y 无; (c) 否——X 相对凸起局部几何参考系; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的电机，其特征在于， 所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述电连接端子A包括板体，所述凸起构造为由所述板体的部分向一侧凸出形成，或者所述凸起设于所述板体的一侧面	未见 22H704H070 端子A板体与凸起构造关系的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"端子A含板体 + 凸起由板体部分凸出或设于板体一侧面\" = 结构构造关系（二选一）。② 候选 Y: 证据池无本SKU 端子板体资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为结构二值（或），Y 无; (c) 否——X 相对端子板体局部结构; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求4或5中任一项所述的电机，其特征在于， 所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述电机包括三相所述引出线，所述电连接件包括三相所述电连接端子A，各相所述引出线一一对应地连接至各相所述电连接端子A	未见 22H704H070 是否为三相引出线及三相端子一一对应连接的公开证据；该型号为小型直流无刷电机，相数未公开。	证据不足		① 权1 X: \"三相引出线 + 三相端子A 一一对应连接\" = 数量结构 + 对应关系（三元素集合映射）。② 候选 Y: 证据池仅显示 22H704H070 为 12V 直流电机，未见相数/引出线数量资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为三元素集合映射, Y 无; (c) 否——X 相对三相绕组体系; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求1至5中任一项所述的电机，其特征在于，所述电连接件构造为转接铜排。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述电连接件构造为转接铜排	未见 22H704H070 电连接件是否为转接铜排的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"电连接件构造为转接铜排\" = 电连接件的材质/形态（二值：铜排/非铜排）。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 电连接件材质资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为物性二值, Y 无; (c) 否——X 相对电连接件材质; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求4或5所述的电机，其特征在于， 所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器； 所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述电连接件还包括电连接端子B，所述电连接端子B适于连接电机控制器	未见 22H704H070 电连接端子B及与电机控制器连接方式的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"电连接件含端子B + 端子B适于连接控制器\" = 结构 + 功能适配（集合）。② 候选 Y: 证据池无本SKU 端子B资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为结构集合, Y 无; (c) 否——X 相对电机-控制器接口; (d) 无反向证据。→ 证据不足。
C10-F2	所述电连接端子B和所述电连接端子A之间还设有连接板，所述连接板与所述电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	未见 22H704H070 连接板及连接板与端子B夹角 (90°<α<180°) 的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"端子A与B之间设连接板 + 连接板与端子B夹角 ∈(90°,180°)\" = 结构 + 区间角度几何。② 候选 Y: 证据池无本SKU 连接板几何资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为连续角度区间, Y 无; (c) 否——X 相对连接板-端子B夹角参考系; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的电机，其特征在于，所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器； 每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述电连接件还包括三相电连接端子B，所述三相电连接端子B适于连接电机控制器	未见 22H704H070 三相端子B的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"三相端子B 适于连接控制器\" = 三元素结构集合。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 端子数量资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为三元素集合, Y 无; (c) 否——X 相对三相接口; (d) 无反向证据。→ 证据不足。
C11-F2	每相所述电连接端子B和相对应的所述电连接端子A之间还设有一连接板，三个连接板与其相对应的电连接端子B之间的夹角大于90°，且小于180°	未见 22H704H070 三相连接板及各自夹角 (90°< α <180°) 的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"每相A-B间设连接板 + 三个连接板与对应端子B夹角 $\in (90^\circ, 180^\circ)$ \" = 结构 + 三组连续角度区间。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 连接板几何资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为连续角度区间集合; (c) 否——X 相对各相连接板-端子B夹角; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求11所述的电机，其特征在于，三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连

接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同；所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$ 。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	三个依次设置所述连接板分别记为第一连接板、第二连接板和第三连接板，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子A分别记为第一电连接端子A、第二电连接端子A和第三电连接端子A，所述第一连接板、第二连接板和第三连接板分别连接的电连接端子B分别记为第一电连接端子B、第二电连接端子B和第三电连接端子B，所述第一连接板朝向远离第一电连接端子A和第二电连接端子A的方向倾斜，第二连接板和第三连接板的倾斜方向与所述第一连接板的倾斜方向相同	未见 22H704H070 三连接板倾斜方向关系的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"第一/二/三连接板命名 + 第一连接板倾斜方向 + 二三连接板倾斜方向同向\" = 结构 + 方向关系（向量方向集合）。 ② 候选 Y: 证据池无本 SKU 连接板资料。 ③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为方向向量集合, Y 无; (c) 否——X 相对第一连接板倾斜参考系; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F2	所述第一连接板与所述第一电连接端子B之间的夹角为 α_1 ，所述第二连接板与所述第二电连接端子B之间的夹角为 α_2 ，所述第三连接板与所述第三电连接端子B之间的夹角为 α_3 ， $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$	未见 22H704H070 三连接板夹角大小关系 ($\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$) 的公开证据。	证据不足		① 权1 X: $\backslash " \alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 \backslash " =$ 三组夹角连续量的严格递增不等式。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 角度数据。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为连续角度不等式, Y 无; (c) 否——X 相对各连接板-端子B夹角; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求1所述的电机，其特征在于，所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述绕组包括绕组本体和引出线，所述引出线的第一端连接于所述绕组本体，所述电连接件包括电连接端子A，所述电连接端子A包括凸起，所述引出线与所述凸起焊接	未见 22H704H070 引出线与端子A凸起焊接的公开证据。	证据不足		① 权1 X: $\backslash " \text{引出线第一端接绕组本体} + \text{端子A带凸起} + \text{引出线与凸起焊接} \backslash " =$ 结构 + 焊接工艺 (二值)。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 焊接工艺资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为结构 + 工艺二值, Y 无; (c) 否——X 相对引出线-凸起焊点; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 14

14.一种电机组件，其特征在于，所述电机组件包括： 如权利要求1至13中任一项所述的电机；以及 电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳；和 散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	一种电机组件，包括：电机	未见 22H704H070 所属电机组件（电机 + 控制器 + 散热器）的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"电机组件\" = 电机 + 控制器 + 散热器的集成体。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 电机组件资料。③ 对比: (a) 否——无 Y 数据; (b) 否——X 为组件集合, Y 无; (c) 否——X 相对电机-控制器-散热器组件; (d) 无反向证据。→ 证据不足。
C14-F2	电机控制器，所述电机控制器设置于所述电机的外部并连接至所述电机的机壳	未见 22H704H070 配套电机控制器及安装方式的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"控制器设于电机外部 + 连接机壳\" = 结构布置关系。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 控制器配套资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为结构布置, Y 无; (c) 否——X 相对电机机壳外部; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F3	散热器，所述散热器设于所述电机和所述电机控制器之间	未见 22H704H070 电机与控制器之间散热器的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"散热器设于电机与控制器之间\" = 结构位置关系。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 散热器资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为结构位置, Y 无; (c) 否——X 相对电机-控制器间隙; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 15

15.一种电机泵组，其特征在于，所述电机泵组包括：根据权利要求1至13中任一项所述的电机，或者根据权利要求14所述的电机组件；以及 液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	一种电机泵组，包括：电机，或者电机组件	未见 22H704H070 所属电机泵组的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"电机泵组\" = 电机（或电机组件）+ 液压泵的组合。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 泵组资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为组合体集合, Y 无; (c) 否——X 相对电机-泵组合; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F2	液压泵，所述液压泵与所述电机同轴设置，且所述液压泵连接至所述电机	未见 22H704H070 与液压泵同轴连接的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"液压泵与电机同轴设置 + 连接\" = 结构 + 同轴几何关系。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 液压泵配套资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为同轴结构关系, Y 无; (c) 否——X 相对电机轴向; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的电机泵组，其特征在于，所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述电机组件包括两个所述电机，两个所述电机同轴且相对设置，所述电机泵组包括两个所述液压泵，两个所述液压泵沿所述电机的轴向设置于两个所述电机的外侧	未见 22H704H070 所属双电机双泵同轴设置的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"两个电机同轴相对 + 两个液压泵设于两电机外侧\" = 数量 + 同轴布置结构。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 双电机双泵资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为数量 + 布置结构, Y 无; (c) 否——X 相对电机轴向布置; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 17

17.一种液压供能装置，用于底盘系统，其特征在于，所述液压供能装置包括：如权利要求15或16所述的电机泵组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵，其中，所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器一一对应地电连接至两个所述电机。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	一种液压供能装置，用于底盘系统，包括：电机泵组，所述液压供能装置包括两个所述电机、两个液压泵	未见 22H704H070 所属液压供能装置（用于底盘系统）的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"液压供能装置（用于底盘系统）含两电机两泵\" = 系统级集成（集合）。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 液压系统资料；本 SKU 为小型车载直流电机（12V、15mN·m），与底盘液压供能装置不属同一产品层级。③ 对比：(a) 否；(b) 否——X 为系统集合，Y 无；(c) 否——X 相对底盘液压系统；(d) 无反向证据。→ 证据不足。
C17-F2	所述液压供能装置包括一个电机控制器，所述电机控制器电连接至两个所述电机；或者所述液压供能装置包括两个电机控制器，两个所述电机控制器一一对应地电连接至两个所述电机	未见 22H704H070 所属液压供能装置控制器配置的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"一控制器接两电机 或两控制器一一对应接两电机\" = 电连接拓扑（二选一）。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 该层级资料。③ 对比：(a) 否；(b) 否——X 为拓扑关系，Y 无；(c) 否——X 相对控制器-电机电连接；(d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 18

18.一种底盘系统，其特征在于，所述底盘系统包括： 减振器；和 根据权利要求17所述的液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	一种底盘系统，包括： 减振器	未见 22H704H070 所属底盘系统减振器的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"底盘系统含减振器\" = 车辆底盘系统部件（集合）。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 底盘系统资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为系统集合，Y 无; (c) 否——X 相对底盘系统; (d) 无反向证据。→ 证据不足。
C18-F2	液压供能装置，所述液压供能装置流体连通至所述减振器	未见 22H704H070 所属液压供能装置与减振器流体连通的公开证据。	证据不足		① 权1 X: \"液压供能装置与减振器流体连通\" = 流体连接关系。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 该层级资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为流体连通关系，Y 无; (c) 否——X 相对液压供能-减振器油路; (d) 无反向证据。→ 证据不足。

权利要求 19

19.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求18所述的液压供能装置或者权利要求18所述的底盘系统。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	一种车辆，包括：液压供能装置或者底盘系统	未见 22H704H070 所含车辆搭载液压供能装置或所述底盘系统的公开证据。	证据不足		① 权1 X: "\"车辆含液压供能装置或底盘系统\" = 整车级包含关系。② 候选 Y: 证据池无本 SKU 整车级资料。③ 对比: (a) 否; (b) 否——X 为整车包含关系, Y 无; (c) 否——X 相对整车; d) 无反向证据。→ 证据不足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池的布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过下方 Google Patents 高级检索链接核查（链接已按国家代码 / 申请人 / 标题预先过滤），也可在大为专利中检索同名专利。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	电机、电机组件、电机泵组、液压供能装置、底盘系统及车辆
触发分数	85.00 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)